

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

REGIÓN DEL MAULE

Linares Generación SpA

NUEVA CENTRAL SOLAR FOTOVOLTAICA LINARES

ANEXO 12 FLORA Y VEGETACIÓN

Elaborado por:



**MARZO
2018**

Linares Generación SpA	DIA NUEVA CENTRAL SOLAR FOTOVOLTAICA LINARES		 emangement
	ANEXO 12: FLORA Y VEGETACIÓN		
	MARZO 2018	Rev.: 0	

INDICE DE CONTENIDOS

1	INTRODUCCIÓN	4
2	OBJETIVOS	5
2.1	OBJETIVO GENERAL	5
2.2	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	5
3	ÁREA DE INFLUENCIA.....	5
4	METODOLOGÍA.....	7
4.1	REVISIÓN DE ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS	7
4.2	REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE TERRENO.....	8
4.3	DESCRIPCIÓN DE LA FLORA Y VEGETACIÓN TERRESTRE	8
4.3.1	<i>Vegetación.....</i>	8
4.3.2	<i>Flora.....</i>	11
a)	<i>Origen biogeográfico</i>	11
b)	<i>Hábito de crecimiento.....</i>	11
c)	<i>Estado de conservación.....</i>	12
4.4	ANÁLISIS DE LA LEY 20.283/2008.....	13
4.5	ANÁLISIS DEL DECRETO LEY 701/1974	15
4.6	PROXIMIDAD A ÁREAS PROTEGIDAS O DE INTERÉS DE CONSERVACIÓN	15
5	RESULTADOS	16
5.1	ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS	16
5.2	RESULTADOS DE CAMPAÑAS DE TERRENO	16
5.2.1	<i>Vegetación.....</i>	17
5.2.2	<i>Flora</i>	23
5.3	LEGISLACIÓN AMBIENTAL APLICABLE	26
5.3.1	<i>Análisis de la Ley 20.283/2008</i>	26
5.3.2	<i>Análisis del Decreto Ley 701/1974.....</i>	27
5.4	PROXIMIDAD A ÁREAS PROTEGIDAS O DE INTERÉS DE CONSERVACIÓN	27
6	CONCLUSIONES	28
7	BIBLIOGRAFÍA.....	29

Linares Generación SpA	DIA NUEVA CENTRAL SOLAR FOTOVOLTAICA LINARES		 emanagement
	ANEXO 12: FLORA Y VEGETACIÓN		
	MARZO 2018	Rev.: 0	

INDICE DE FIGURAS

FIGURA 1. UBICACIÓN A ESCALA REGIONAL DEL ÁREA DE ESTUDIO.	6
FIGURA 2. PUNTOS DE MUESTREO.	17
FIGURA 3. FORMACIONES VEGETALES PRESENTES EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO.	18
FIGURA 4. FISIONOMÍA DE PRADERA DE <i>CYPERUS ERAGROSTIS</i> Y <i>VERBENA LITORALIS</i>	19
FIGURA 5. FISIONOMÍA DE PRADERA DE <i>TRIFOLIUM REPENS</i> Y <i>TRIFOLIUM PRATENSE</i>	20
FIGURA 6. FISIONOMÍA DE MATORRAL DE <i>RUBUS ULMIFOLIUS</i>	21
FIGURA 7. FISIONOMÍA DE MATORRAL DE <i>RUBUS ULMIFOLIUS</i> Y <i>ACACIA DEALBATA</i>	22
FIGURA 8. FISIONOMÍA DE TERRENO AGRÍCOLA DE ZEA MAIZ.	23

INDICE DE TABLAS

TABLA 1. COORDENADAS DE LOS VÉRTICES DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO.	6
TABLA 2. CÓDIGOS DE ALTURA PARA TIPOS BIOLÓGICOS SEGÚN METODOLOGÍA CARTA DE OCUPACIÓN DE TIERRAS (COT)	9
TABLA 3. CATEGORÍAS DE COBERTURAS	10
TABLA 4. ESCALA DE ABUNDANCIA-DOMINANCIA DE BRAUN - BLANQUET.	10
TABLA 5. CODIFICACIÓN DE LAS ESPECIES DOMINANTES	11
TABLA 6. COORDENADAS DE PUNTOS DE MUESTREO EN TERRENO, CAMPAÑA VERANO 2018.	16
TABLA 7. TIPOS DE RECUBRIMIENTO DE SUELO QUE SE VERÁN AFECTADOS POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO.	17
TABLA 8. FLORA REGISTRADA EN TERRENO ASOCIADA A LOS PUNTOS DE MUESTREO.	23
TABLA 9. FLORA REGISTRADA EN TERRENO	24

Linares Generación SpA	DIA NUEVA CENTRAL SOLAR FOTOVOLTAICA LINARES		 emangement
	ANEXO 12: FLORA Y VEGETACIÓN		
	MARZO 2018	Rev.: 0	

1 Introducción

El presente documento da cuenta de la caracterización ambiental correspondiente al componente ambiental Flora y Vegetación Terrestre establecida en el área de influencia del Proyecto Nueva Central Fotovoltaica Linares (en adelante el Proyecto o CSF Linares), según el DS N° 95 del año 2001 que reglamenta la Ley N° 19.300 “Ley Sobre Bases Generales del Medioambiente”.

La Nueva Central Solar Fotovoltaica Linares, se encuentra emplazada en la Región del Maule, provincia y comuna de Linares y tiene como objetivo la generación de energía eléctrica en base a energía solar captada mediante módulos fotovoltaicos.

El proyecto consiste en la instalación de 32.680 paneles solares de 330Wp cada uno, alcanzando la generación de 10,78 MWp de potencia de campo de generación que serán conectados a cuatro inversores, cuyas potencias nominales ascienden a 2,33 MW cada uno, logrando generar 9 MW de potencia nominal instalada, que se evacuará al Sistema Interconectado Central (SIC).

El proyecto contará con una línea interna de media tensión de 15 kV que se conectará a la red de distribución existente del alimentador San Gabriel de tensión 15 kV que se conecta a la Subestación primaria Chacahuín y también contará con una línea interna de alta tensión de 66 kV la que se conectará a la Subestación de transmisión Linares de 66 kV, a través de un doble circuito utilizando la postación de la línea de transmisión de 66 kV existente en el terreno del proyecto.

La caracterización de las formaciones vegetales y de la flora vascular presente en el área de influencia, permite establecer el referente para la identificación y evaluación de potenciales efectos ambientales generados por la construcción y operación del Proyecto sobre el medio ambiente.

Este documento ha considerado los resultados obtenidos en dos campañas de terreno efectuadas en el verano del presente año. La primera campaña se realizó entre los días 15 y 16 de febrero y la segunda campaña se realizó entre los días 28 de febrero y 01 de marzo.

Las labores en terreno se orientaron a la identificación y descripción de las Unidades Homogéneas de Uso de Suelo presentes, donde además se caracterizó la flora vascular definiendo para cada especie su clasificación taxonómica, nombre común, forma de crecimiento, origen geográfico y categoría de conservación (según las definiciones recomendadas por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, UICN).

Cabe señalar, que la elaboración del presente documento se basó en los lineamientos de la Guía de evaluación ambiental criterios para la participación de CONAF en el SEIA (CONAF 2014), y la Guía de evaluación ambiental vegetación y flora silvestre (SAG 2010).

Linares Generación SpA	DIA NUEVA CENTRAL SOLAR FOTOVOLTAICA LINARES		 emangement
	ANEXO 12: FLORA Y VEGETACIÓN		
	MARZO 2018	Rev.: 0	

2 Objetivos

2.1 Objetivo general

Caracterizar los sistemas de vegetación que se desarrollan actualmente en la zona de intervención del proyecto, además de elaborar un catálogo de la flora vascular presente en la zona a intervenir.

2.2 Objetivos Específicos

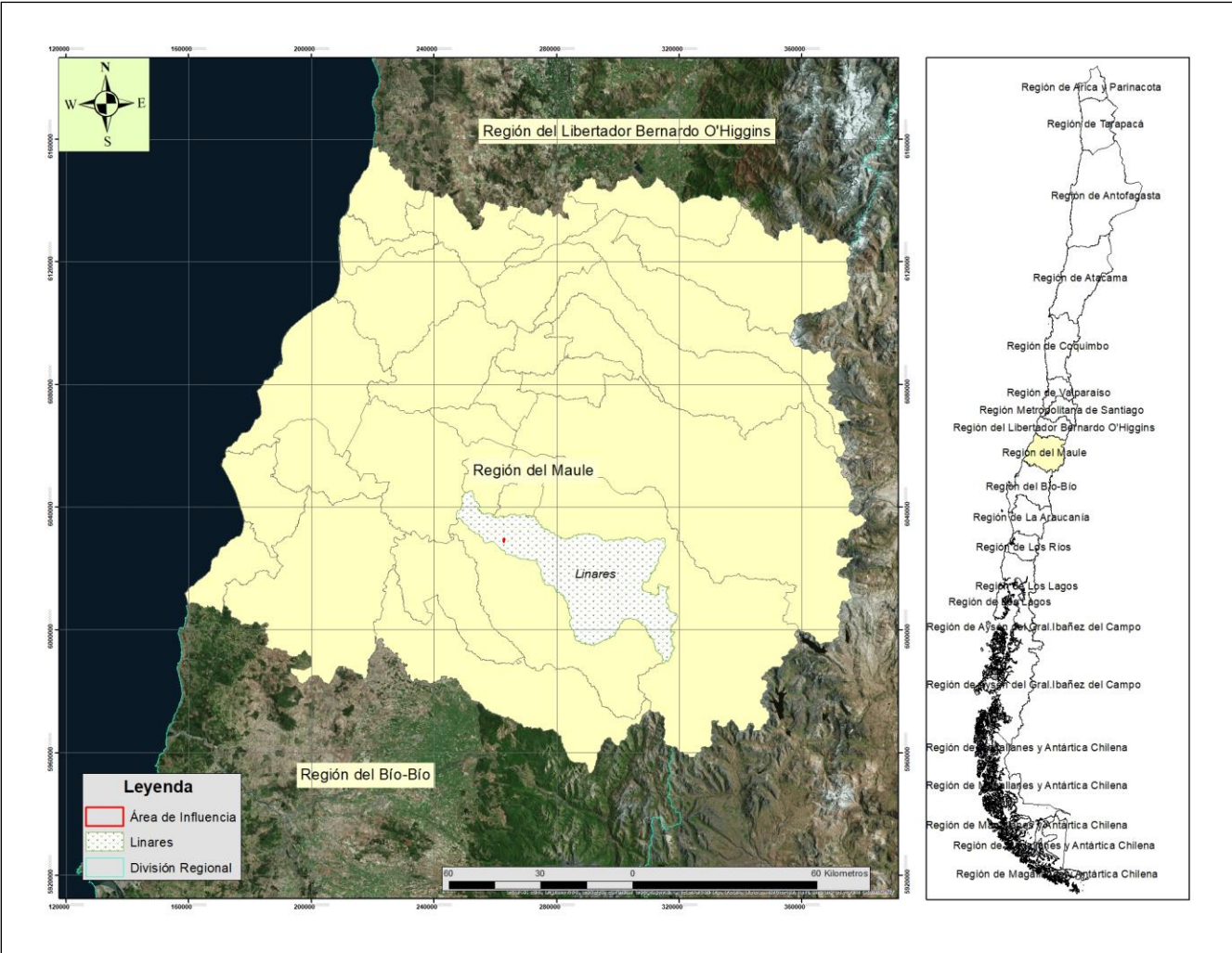
- Identificar, delimitar y caracterizar las formaciones vegetales que se desarrollan en el área de influencia del proyecto.
- Caracterizar y elaborar un catálogo de flora vascular terrestre presente en el área de influencia del proyecto.
- Identificar y caracterizar las especies consideradas endémicas de la región y del país y las que presenten problemas de conservación a nivel nacional, regional o local, como así mismo aquellas de importancia ecológica y/o científica para los sectores involucrados en el proyecto.
- Determinar la presencia de formaciones vegetales de acuerdo al Artículo 2 de la Ley N° 20.283 Sobre Recuperación de Bosque Nativo y Fomento Forestal y el D.L. N° 701 que Fija Régimen Legal de los Terrenos Forestales o Preferentemente Aptos Para la Forestación y Establece Normas de Fomento Sobre la Materia.
- Identificar, delimitar y caracterizar sitios y/o especies de singularidad vegetal dentro del área de influencia del proyecto, basándose en los antecedentes resultantes del análisis de la flora presente en el área de estudio y de la clasificación de las formaciones vegetacionales.
- Definir la proximidad del proyecto a terrenos pertenecientes al Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE), Sitios Prioritarios para Conservar la Biodiversidad, Sitios RAMSAR, entre otros lugares de interés de conservación natural.

3 Área de Influencia

El área de influencia se ha definido considerando la superficie que será destinada a formar parte del emplazamiento del proyecto (subestación elevadora, obras temporales, líneas de tensión, caminos, etc.). Sin embargo, para el caso de estudio de la vegetación y la flora vascular se consideró el levantamiento de las superficies prediales en las que se insertan las obras, obteniendo de esta forma dos áreas de influencia. Así es como, el Área de Influencia Directa (AID) hace referencia a la superficie específica en donde se emplazarán las obras del proyecto. Mientras que el Área de Influencia Indirecta (AII) considera un área mayor con el fin de establecer continuidad en la descripción de las formaciones vegetales presentes en los predios en donde se emplazan las obras, el AII corresponde a un buffer de 50 metros del AID.

El proyecto se sitúa colindante a la Ruta 5, entre el Estero Batuco y el Río Achibueno en dirección al Sur, en la región del Maule, provincia y comuna de Linares (ver Figura 1). Para el componente ambiental en estudio, el área de influencia directa (AID) tiene una superficie de 36,13 ha, mientras que el área de influencia indirecta (AII) abarca una superficie de 49,72 ha. En la Tabla 1 se observan las coordenadas del área de influencia del proyecto.

Figura 1. Ubicación a escala regional del área de estudio.



Fuente: Elaboración propia. 2018.

Tabla 1. Coordenadas de los vértices del área de influencia del Proyecto

Coordenadas UTM WGS84 H 19S, polígono de intervención DIA del Proyecto "Nueva Central Solar Fotovoltaica Linares"		
Vértice	Norte (m)	Este (m)
A	6.029.291,52	262.601,75
B	6.029.297,37	262.670,82
C	6.029.297,42	262.714,82
D	6.029.248,52	262.714,82

Linares Generación SpA	DIA NUEVA CENTRAL SOLAR FOTOVOLTAICA LINARES		 emanagement
	ANEXO 12: FLORA Y VEGETACIÓN		
	MARZO 2018	Rev.: 0	

E	6.029.248,52	262.882,10
F	6.029.249,14	262.894,58
G	6.029.176,06	263.128,07
H	6.029.169,34	263.268,75
I	6.029.129,46	263.276,05
J	6.028.964,76	263.312,98
K	6.028.695,19	263.297,01
L	6.028.580,21	263.289,01
M	6.028.546,17	263.284,37
N	6.028.628,15	262.995,98
O	6.028.694,71	262.834,37
P	6.028.782,34	262.843,89
Q	6.028.785,72	262.833,32
R	6.028.835,37	262.677,74
S	6.028.843,50	262.677,14
T	6.028.850,77	262.676,60
U	6.028.868,61	262.674,90
V	6.028.886,99	262.673,14
W	6.028.959,52	262.666,95
X	6.029.004,30	262.663,13
Y	6.029.032,04	262.660,76
Z	6.029.045,39	262.659,46
AA	6.029.042,00	262.624,63

Fuente: Elaboración propia, 2018.

4 Metodología

4.1 Revisión de antecedentes bibliográficos

Para el desarrollo del presente documento, se recopiló información base mediante una revisión bibliográfica, con el objetivo de levantar antecedentes de flora potencial y de tipos de recubrimientos de suelo presentes en el área de influencia indirecta del proyecto. Para ello se analizó la bibliografía disponible para la zona de Donoso (1981), Gajardo (1994), Luebert y Pliscoff (2006) y CONAF (2011), entre otros.

Además, se realizó un trabajo de análisis visual preliminar en base a imágenes satelitales obtenidas de Google Earth™ Pro, a partir de las cuales se definieron unidades vegetacionales de similares características, las que posteriormente fueron evaluadas y validadas en terreno.

Linares Generación SpA	DIA NUEVA CENTRAL SOLAR FOTOVOLTAICA LINARES		
	ANEXO 12: FLORA Y VEGETACIÓN		
	MARZO 2018	Rev.: 0	

También se confeccionó un listado preliminar de puntos de muestreo, en función de las características observadas y estudiadas en los textos e imágenes referenciales, para validar y/o modificar este trabajo previo.

4.2 Realización de campañas de terreno

Se efectuaron dos campañas de terreno. La primera campaña se realizó entre los días 15 y 16 de febrero y la segunda campaña se realizó entre los días 28 de febrero y 01 de marzo, del presente año. Los recorridos y muestreos se extendieron desde las 9:00 hasta las 19:00 horas del día. Se recorrió la totalidad del área de influencia indirecta del proyecto, donde se realizaron 11 puntos de muestreo.

La metodología contempló el registro y descripción de la flora y vegetación presente en el área de influencia del proyecto. Otro propósito fue rastrear ejemplares fuera de los puntos definidos para los inventarios florísticos, colocando particular énfasis en aquellas especies que presentan algún grado de importancia nacional, regional y/o local, de acuerdo a su estado de conservación, en función de los decretos dictados en el marco del D.S. N° 29/11 Reglamento Para la Clasificación de Especies Silvestres Según Estado de Conservación y el Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (Benoit, 1989). En los casos en que fue necesario, se colectaron muestras botánicas para la posterior determinación taxonómica de la especie en gabinete.

El levantamiento de información consideró la estructura de la vegetación, coberturas y especies dominante, entre otros. Para ello se efectuaron puntos de muestreo donde se identificaron y definieron la cobertura todos los individuos presentes de acuerdo al proceso metodológico que se detalla más adelante. Para el registro de cada parcela de muestreo, se utilizó un navegador GPS, modelo GARMIN GPS Map 62S, el cual fue configurado en Datum WGS84, Huso 19 Sur.

4.3 Descripción de la flora y vegetación terrestre

Esta última etapa se ejecutó en gabinete y correspondió a la caracterización del área en función de las fases desarrolladas anteriormente. En esta etapa se elaboró el catálogo florístico y se caracterizó la vegetación presente mediante la aplicación de la metodología de Carta de Ocupación de Tierras (COT), donde se definen las eventuales formaciones vegetacionales de acuerdo a la Ley N° 20.283 y por Ettienne y Prado (1982). Esta etapa contempló el desarrollo de los ítems indicados en los puntos a continuación.

4.3.1 Vegetación

Se caracterizó de acuerdo a la metodología de la Carta de Ocupación de Tierras desarrollada por Ettienne y Prado (1982), modificada por CONAF (1997), que permite describir en forma sistemática el estado actual de la vegetación, mediante la utilización de variables cualitativas y cuantitativas, en función del tipo vegetal dominante y la cobertura por tipo biológico.

A efectos de describir la vegetación, se realizó la fotointerpretación de imágenes satelitales en las que se segregaron, de acuerdo a patrones morfológicos, de textura, color y tono, diferentes áreas y unidades reconocibles para la generación de cartografía de usos de suelo preliminar para el trabajo en terreno.

Linares Generación SpA	DIA NUEVA CENTRAL SOLAR FOTOVOLTAICA LINARES		 emanagement
	ANEXO 12: FLORA Y VEGETACIÓN		
	MARZO 2018	Rev.: 0	

Respecto a cada unidad de uso actual de suelo resultante de la fotointerpretación realizada, éstas se definen como el conjunto de plantas perteneciente o no a la misma especie, caracterizada por una fisonomía uniforme, dada la presencia de las mismas formas de vida, estratificación y fenología. La formación vegetal está determinada por las características de las especies dominantes. De acuerdo a esto, se puede clasificar la vegetación en cuatro tipos biológicos fundamentales:

- Herbáceos: son aquellas especies cuyos tejidos no están lignificados (no son leñosos), con tallos ricos en clorofila y fotosintéticos (hierbas).
- Leñosos bajos (arbustivos): son aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos, cuyo tamaño no pasa los 2 m de altura.
- Leñosos altos (arbóreos): son aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos cuyo tamaño excede los 2 m de altura.
- Suculentos (cactus y chaguales): bajo esta denominación se agrupan principalmente las cactáceas y bromeliáceas.

La estratificación representa la disposición vertical de la vegetación, es decir, constituye un perfil o corte vertical en la comunidad, permitiendo distinguir y clasificar los diversos niveles de altura en los cuales se sitúan los tipos biológicos. Para cada unidad de formación vegetal, se describe la altura o estratificación establecida para cada tipo biológico.

Para la descripción de los tipos biológicos relacionados con su altura en cada una de las unidades cartográficas, se utilizó los códigos por rango de altura establecidos en la Tabla 2 para cada tipo biológico.

Tabla 2. Códigos de altura para tipos biológicos según metodología Carta de Ocupación de Tierras (COT)

Leñoso Alto (LA)			Leñoso Bajo (LB)		
Código	Altura	Estrato	Código	Altura	Estrato
LA ₁	< 2 m	Extremadamente baja	LB ₁	< 5 cm	Extremadamente baja
LA ₂	2 - 4 m	Muy baja	LB ₂	5 – 25 cm	Muy baja
LA ₃	4 - 8 m	Baja	LB ₃	25 - 50 cm	Baja
LA ₄	8 - 16 m	Media	LB ₄	50 - 100 cm	Media
LA ₅	16 - 32 m	Alta	LB ₅	100 -200 cm	Alta
LA ₆	> 32 m	Muy alta	LB ₆	> 200 cm	Muy alta
Herbáceo (H)			Suculento (S)		
Código	Altura	Estrato	Código	Altura	Estrato
H ₁	< 5 cm	Extremadamente baja	S ₁	< 5 cm	Extremadamente baja
H ₂	5 - 25 cm	Muy baja	S ₂	5 – 25 cm	Muy baja
H ₃	25 - 50 cm	Baja	S ₃	25 - 50 cm	Baja
H ₄	50 - 100 cm	Media	S ₄	50 - 100 cm	Media
H ₅	100 -200 cm	Alta	S ₅	100 -200 cm	Alta
H ₆	> 200 cm	Muy alta	S ₆	> 200 cm	Muy alta

Fuente: Etienne y Prado, 1982.

El concepto cobertura vegetal o cubrimiento se refiere a la proporción del terreno que es ocupada por la vegetación o por su proyección vertical. Este criterio da una idea de la abundancia de los diferentes tipos biológicos y se expresa en porcentaje global o por estratos.

Linares Generación SpA	DIA NUEVA CENTRAL SOLAR FOTOVOLTAICA LINARES		 emanagement
	ANEXO 12: FLORA Y VEGETACIÓN		
	MARZO 2018	Rev.: 0	

Para cada uno de los tipos biológicos se determinan los rangos de cubrimiento establecidos en la Tabla 3, definidos como porcentaje de cobertura. Para el caso de formaciones vegetacionales presentes en zonas áridas y semiáridas se determinará la cobertura, a través de la medición en terreno del diámetro de copa en sentido vertical y horizontal, de las especies arbóreas presentes en cada parcela de muestreo, con lo cual se determinará el porcentaje de cubrimiento en el área de intervención.

Tabla 3. Categorías de coberturas

Coberturas	Densidad	Índice
1 – 5%	Muy escaso	1
5 – 10%	Escaso	2
10 – 25%	Muy Claro	3
25 – 50%	Claro	4
50 – 75%	Poco denso	5
75 – 90%	Denso	6
90 – 100 %	Muy denso	7

Fuente: Etienne y Prado, 1982.

Para definir la abundancia de las especies identificadas en terreno, en cada parcela de muestreo se realizaron inventarios florísticos, coincidentes con las parcelas de muestreo, estableciendo la importancia itosociológica de cada especie de acuerdo a una escala de valores adaptada a partir de Braun - Blanquet (Tabla 4). Este método permite una estimación visual de la cobertura/abundancia de la vegetación.

Tabla 4. Escala de abundancia-dominancia de Braun - Blanquet

Registro	Atributos de la Población
5	Cualquier número de individuos, pero con cobertura superior al 75% de la parcela
4	Cualquier número de individuos, pero con cobertura entre 50 y 75% de la parcela
3	Cualquier número de individuos, pero con cobertura entre 25 y 50% de la parcela
2	Cualquier número de individuos, pero con cobertura entre 5 y 25% de la parcela
1	Cualquier número de individuos, pero con menos del 5% de cobertura o individuos dispersos con más de 5% de cobertura
+	Pocos individuos con cobertura reducida (<5%)
r	Individuos solitarios con muy baja cobertura (<1%)

Fuente: Modificado de Braun Blanquet, citado en Mueller-Dombois y Ellefner, 1974.

Las especies dominantes corresponden a aquellas plantas cuyas características morfológicas marcan fisonómicamente la vegetación, determinándose en base a los tipos biológicos de mayor representatividad en cada formación vegetal.

En la Tabla 5 se presenta la codificación empleada para las especies dominantes.

Linares Generación SpA	DIA NUEVA CENTRAL SOLAR FOTOVOLTAICA LINARES		 emanagement
	ANEXO 12: FLORA Y VEGETACIÓN		
	MARZO 2018	Rev.: 0	

Tabla 5. Codificación de las especies dominantes

Tipos biológicos	Código	
	Genero	Especie
Leñoso Alto	MAYÚSCULA	MAYÚSCULA
Leñoso Bajo	MAYÚSCULA	Minúscula
Herbáceo	Minúscula	Minúscula
Suculento	Minúscula	MAYÚSCULA

Nota: Por ejemplo, la especie *Rubus ulmifolium* se codifica con una primera letra mayúscula y una segunda letra minúscula por corresponder a un arbusto del tipo biológico Leñoso Bajo, pudiendo registrarse como Ru, en tanto que *Galega officinalis* como go, por corresponder al tipo herbáceo.

Fuente: Elaboración Propia, 2015 a partir de recopilación bibliográfica (Etienne y Prado, 1982).

4.3.2 Flora

Con los resultados de los puntos de muestreo se identificaron todos los ejemplares observados a nivel de especie (en la medida que la fenología de algunas plantas así lo permitiera). Aquellas especies que no fueron definidas en el campo se colectaron y fotografiaron con el objetivo de realizar la identificación taxonómica en gabinete.

La caracterización florística consideró la consulta de claves y guías de campo (Belov, 2009; Marticorena & Quezada, 1985; Matthei, 1995; Hoffmann, 1989; Hoffmann et al., 1998; Stark, 2007; Teillier et al., 1998 y Riedermann et al., 2006).

La flora fue clasificada en un catálogo florístico indicando nombre científico, clasificación taxonómica, origen biogeográfico, hábito de crecimiento y estado de conservación, según se explica a continuación.

a) Origen biogeográfico

El origen biogeográfico corresponde a la distribución geográfica, ya sea natural o artificial, tanto de animales como plantas. A continuación, se detallan los tres grupos que puede presentar una especie vegetal identificada en el área del proyecto.

- Endémica: especie que se considera como tal cuando se conoce exclusivamente en una biota específica, ya sea a nivel de país o región.
- Nativa: especie de una determinada taxa que pertenece a una región o ecosistema determinado. Su presencia en esa región es el resultado de fenómenos naturales sin intervención humana. Una especie nativa no es necesariamente endémica.
- Exótica o alóctona: especie que se encuentra fuera de su área de distribución natural o de potencial dispersión, suponiéndose por ello algún tipo de intervención humana que se traduce en su traslado a través de una determinada barrera biogeográfica.

b) Hábito de crecimiento

El hábito de crecimiento hace referencia a su forma general, teniendo en cuenta una variedad de aspectos como la duración del tallo, patrón de ramificación, desarrollo y textura. La mayoría de las plantas pueden ser clasificadas como árbol, arbusto, herbácea, trepadora, rastrera y helechos. El detalle de cada hábito se describe a continuación.

Linares Generación SpA	DIA NUEVA CENTRAL SOLAR FOTOVOLTAICA LINARES		
	ANEXO 12: FLORA Y VEGETACIÓN		
	MARZO 2018	Rev.: 0	

- **Árbol:** planta de fuste generalmente leñoso que en su estado adulto y en condiciones normales de hábitat puede alcanzar, a lo menos, cinco metros de altura o una menor en condiciones ambientales que limiten su desarrollo.
- **Arbusto:** planta leñosa que en estado de adultez no supera los 4 m de altura y que a diferencia de lo que es propio de un árbol, no se yergue sobre un solo tronco o fuste, sino que se ramifica desde la misma base.
- **Herbácea:** planta que no presenta órganos decididamente leñosos. Los tallos de las hierbas son verdes y mueren generalmente al acabar la buena estación, siendo sustituidos por otros nuevos si la hierba tiene más de un ciclo de vida.
- **Trepadora:** toda planta que no se mantiene erguida por sí misma, necesitando un soporte para encaramarse ya sea a otra planta, un muro, un peñasco, etc. Para ello puede utilizar órganos como zarcillos, uncinos, raíces adventicias, etc. o se enrosca alrededor del soporte, llamándose entonces voluble.
- **Rastrera:** son plantas que no crecen en altura, sino que se arrastran por el suelo o troncos botados.
- **Bulbosa:** son plantas herbáceas y perennes que presentan órganos subterráneos de reserva de nutrientes, tales como bulbos, cormos, rizomas, tubérculos y raíces tuberosas. Estas especies suelen perder su parte aérea durante las épocas desfavorables de crecimiento y permanecen en reposo gracias a las reservas almacenadas en sus bulbos. Cuando las condiciones estacionales vuelven a ser favorables, dichas reservas sustentan el nuevo ciclo de crecimiento. Además, los bulbos también permiten la multiplicación vegetativa o asexual en estas especies.
- **Parásita:** es la que obtiene alguna o todas las sustancias nutritivas que necesita para su desarrollo desde otra planta.
- **Helechos:** plantas vasculares que no tienen flores y no producen semillas, sino que se reproducen por medio de esporas. Algunas veces son reconocidas como las plantas vasculares “inferiores” cuyos tejidos vasculares (xilema y floema) están arreglados en haces que conducen agua, alimento y minerales.

c) Estado de conservación

Para definir el estado de conservación de las especies de flora del área de influencia, se emplearon los listados oficiales definidos en el marco del reglamento de clasificación de especies (RCE), correspondiente a los Procesos de Clasificación de Especies según su Estado de Conservación del 1° al 11°. Además se complementó con la información disponible en el Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (Benoit, 1989), el Boletín N° 47 del Museo Nacional de Historia Natural (Meléndez y Maldonado, 1998), el D.S N° 68/2009 que establece, aprueba y oficializa la nóminas de especies arbóreas y arbustivas originarias del país.

Estos documentos definen ocho (8) categorías de conservación, que se encuentran establecidas de acuerdo a las reglas de clasificación de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), las que se detallan a continuación:

- **Extinta (EX):** Según el reglamento para la clasificación de especies silvestres, una especie se considerará “extinguida” (extinta) cuando prospecciones exhaustivas en sus hábitats conocidos y/o esperados, efectuadas en las oportunidades apropiadas y en su área de distribución histórica, no hayan detectado algún individuo en estado silvestre. Se trata de especies que tampoco subsisten en cautiverio o cultivos.
- **Extinta en el estado silvestre (EXS):** Según el reglamento para la clasificación de especies silvestres, una especie se considerará “extinta en estado silvestre” cuando sólo sobrevive en cultivo, en cautividad o como población

Linares Generación SpA	DIA NUEVA CENTRAL SOLAR FOTOVOLTAICA LINARES		 emangement
	ANEXO 12: FLORA Y VEGETACIÓN		
	MARZO 2018	Rev.: 0	

(o poblaciones) naturalizadas completamente fuera de su distribución original. Son especies para las cuales, luego de prospecciones exhaustivas en su hábitat conocido y/o esperado, efectuadas en las oportunidades apropiadas y en su área de distribución histórica, no hayan detectado algún individuo en estado silvestre.

- En peligro crítico (CR): Según el reglamento para la clasificación de especies silvestres, una especie se considerará "en peligro crítico" cuando enfrente un riesgo extremadamente alto de extinción, es decir, la probabilidad de que la especie desaparezca en el corto plazo es muy alta. Para ser clasificada en esta categoría, la especie debe cumplir con los criterios técnicos que para dicha categoría fueron establecidos por la Unión Internacional Para la Conservación de la Naturaleza (UICN).
- En peligro (EN): Según el reglamento para la clasificación de especies silvestres, una especie se considerará "en peligro" cuando, no pudiendo ser clasificada en la categoría denominada "en peligro crítico", enfrente un riesgo muy alto de extinción, es decir cuando la probabilidad de que la especie desaparezca en el mediano plazo es alta. Para ser clasificada en esta categoría, la especie debe cumplir con los criterios técnicos, que para dicha categoría fueron establecidos por la Unión Internacional Para la Conservación de la Naturaleza (UICN).
- Vulnerable (VU): Según el reglamento para la clasificación de especies silvestres, una especie se considerará "vulnerable" cuando, no pudiendo ser clasificada en la categoría denominada "en peligro", la mejor evidencia disponible indica que cumple con alguno de los criterios establecidos por la UICN para tal categoría y, por consiguiente, se considera que está enfrentando un riesgo alto de extinción en estado silvestre.
- Casi amenazada (NT): Según el reglamento para la clasificación de especies silvestres, una especie se considerará "casi amenazada" cuando habiendo sido evaluada, no satisface, actualmente, los criterios para las categorías En Peligro Crítico, En Peligro o Vulnerable; pero está próximo a satisfacer los criterios de estos últimos, o posiblemente los satisfaga, en el futuro cercano.
- Preocupación menor (LC): Según el reglamento para la clasificación de especies silvestres, una especie se considerará "preocupación menor" cuando, habiendo sido evaluado, no cumple ninguno de los criterios que definen las categorías de En Peligro Crítico, En Peligro, Vulnerable o Casi Amenazada. Se incluyen en esta categoría especies abundantes y de amplia distribución y que por lo tanto pueden ser identificadas como de preocupación menor. Es la categoría de menor riesgo.
- Datos deficientes (DD): No corresponde a una categoría de conservación. Se aplica a especies que no pueden ser clasificadas en alguna categoría de conservación porque faltan datos o información.

Adicionalmente, y de manera referencial, se revisaron las especies en categoría de conservación según los listados regionales pues, de acuerdo a lo instruido en la Guía de Evaluación de CONAF y en el Memo N°384/2008 de CONAMA, durante el análisis de las especies en categoría de conservación solo se reconocerán los listados oficiales y no aquellos contenidos en las Estrategias Regionales de Biodiversidad, las concernientes a los libros rojos regionales y cualquier otra de carácter internacional no reconocida mediante un cuerpo legal.

4.4 Análisis de la Ley 20.283/2008

Bosque Nativo

Linares Generación SpA	DIA NUEVA CENTRAL SOLAR FOTOVOLTAICA LINARES		
	ANEXO 12: FLORA Y VEGETACIÓN		
	MARZO 2018	Rev.: 0	

De acuerdo con el Artículo 2 de la Ley Nº 20.283, se define bosque como “un sitio poblado con formaciones vegetales en las que predominan los árboles y que ocupa una superficie de por lo menos 5.000 m², con un ancho mínimo de 40 m, con cobertura de copa arbórea que supere el 10% de dicha superficie total en condiciones áridas y semiáridas y el 25% en circunstancias más favorables. Para los efectos de esta caracterización, el porcentaje de cobertura necesario para definir un área como bosque corresponde a 10% por ser una zona semiárida caso en el cual, si hay formaciones vegetales que presentan la totalidad de estas características, será necesario presentar un Plan de Manejo o un Plan de Manejo de Preservación en el caso de que existan especies bajo alguna categoría de conservación.

Formación Xerofítica

La caracterización de las formaciones vegetales del área del proyecto se llevó a cabo a partir de la interpretación de la Ley 20.283/2008 y su reglamento (D.S. Nº 93/2008), considerando para el caso particular de este proyecto, únicamente las Formaciones Xerofíticas y Matorral

De acuerdo a lo definido en el D.S. Nº 93/2008 (Modificado por el D.S. Nº 26/2012), una formación xerofítica queda definida de según los siguientes criterios:

- Superficie mayor o igual a 1 ha;
- Ancho mínimo de 20 metros para las formaciones ubicadas al norte del río Elqui y de 40 metros para aquellas ubicadas al sur del señalado río;
- Presencia de una o más especies de carácter xerofítico (arbusto o suculenta); y
- Densidad mínima de individuos xerofíticos, suculentos o arbustivos, con o sin presencia de árboles aislados, de 300 individuos por hectárea en la zona comprendida entre el sur del río Elqui y el límite norte de la Región de Valparaíso o de 500 individuos por hectáreas desde la región de Valparaíso hasta la Región del Biobío, incluida la Región Metropolitana de Santiago. Tratándose de estas últimas regiones, los individuos en estado adulto deberán tener una altura mínima de un metro.

En la zona comprendida desde el río Elqui y hasta el límite norte del país, no se considerará la condición de densidad mínima para las formaciones xerofíticas.

Por otra parte, la guía de evaluación ambiental (CONAF-MINAGRI, 1994), establece los siguientes criterios para definir una formación xerofítica:

- La composición vegetal predominante, debe ser de especies arbustivas y/o suculentas, con presencia minoritaria de especies arbóreas.
- Las especies vegetales predominantes deben encontrarse en la nómina de especies arbóreas y arbustivas del país de acuerdo al D.S. Nº 68/2009 del Ministerio de Agricultura.
- Las especies vegetales predominantes no deben constituir un bosque de acuerdo a lo establecido en el artículo 2º de la ley 20.283/2008.

De acuerdo a estas indicaciones, en terreno se realizaron inventarios en cada formación vegetal existente, en parcelas de 500 m² de superficie, donde se listaron todas las especies presentes. Con esto, es posible listar las especies asociadas al mencionado D.S. Nº 68/2009 del Ministerio de Agricultura, y en gabinete ajustar los límites espaciales de la formación muestreada, y determinar si corresponde a una formación regulada legalmente (xerofítica).

Linares Generación SpA	DIA NUEVA CENTRAL SOLAR FOTOVOLTAICA LINARES		 emangement
	ANEXO 12: FLORA Y VEGETACIÓN		
	MARZO 2018	Rev.: 0	

4.5 Análisis del Decreto Ley 701/1974

De acuerdo al artículo 2 del Decreto Ley N° 701, se define bosque como *“un sitio poblado con formaciones vegetales en las que predominan los árboles y que ocupa una superficie de por lo menos 5.000 m², con un ancho mínimo de 40 m, con cobertura de copa arbórea que supere el 10% de dicha superficie total en condiciones áridas y semiáridas y el 25% en circunstancias más favorables”*. Además, en el artículo 21 se menciona que *“la corta o explotación de plantaciones existentes en terrenos de aptitud preferentemente forestal, deberá hacerse previo plan de manejo aprobado por la Corporación Forestal”*. Este plan de manejo, según el artículo 22, deberá contemplar, a lo menos, la reforestación de una superficie igual a la cortada o explotada, con una densidad adecuada a la especie ocupada en la reforestación de acuerdo a criterios técnicos de carácter general, propuestos por la CONAF y las medidas de protección establecidas en el reglamento.

Por lo tanto, de forma de definir las superficies sujetas a la normativa legal indicada de plantaciones forestales con especies alóctonas, que actualmente se encuentran en el área de influencia directa del Proyecto, en conformidad con el reglamento general del D.L. N° 701 aprobado por Decreto Supremo N° 193/98, se deberá presentar un Plan de Manejo Forestal de Corta y Reforestación para ejecutar Obras Civiles, en el caso de existir plantaciones en terrenos de aptitud preferentemente forestal. Esta aptitud se define como *“aquellos terrenos que por las condiciones de clima y suelo no deban ararse en forma permanente, estén cubiertos o no de vegetación, excluyendo los que sin sufrir degradación puedan ser utilizados en agricultura, fruticultura o ganadería intensiva”*.

4.6 Proximidad a Áreas Protegidas o de Interés de conservación

Se analizará la cercanía del proyecto con respecto a áreas de interés para la conservación o si estas se encuentran dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Estado (SNASPE), considerando para ello el grado de afectación en cuanto a superficie y especies nativas y endémicas a intervenir. Se considerará además los sitios RAMSAR, junto con Parques y Reservas pertenecientes a privados.

Linares Generación SpA	DIA NUEVA CENTRAL SOLAR FOTOVOLTAICA LINARES		 emangement
	ANEXO 12: FLORA Y VEGETACIÓN		
	MARZO 2018	Rev.: 0	

5 Resultados

5.1 Antecedentes bibliográficos

Según Luebert y Pliscoff (2006) el área de emplazamiento del proyecto se inserta en el piso vegetal Bosque Espinoso Mediterráneo Interior de *Acacia caven* (espino) y *Lithrea caustica* (litre), el cual consiste en un matorral espinoso arborescente típicamente dominado por *Acacia caven* (espino) y *Lithrea caustica* (litre) en el dosel superior. Presenta una cobertura variable pudiendo llegar a constituir, en situaciones favorables, doseles cerrados, bajo los que se desarrolla una pradera muy diversificada y compuesta por una combinación de plantas nativas e introducidas. Mientras que para Gajardo (1994) el área de influencia se emplaza en zonas de Cultivos de Riego. El Catastro y Evaluación del Recurso Vegetacional Nacional de Chile realizado por CONAF (Monitoreo del año 2009) describe el uso del suelo en el área de intervención del proyecto como Terrenos de Uso Agrícola.

5.2 Resultados de campañas de terreno

Las campañas de terreno se realizaron entre los días 15 y 16 de febrero y entre los días 28 de febrero y 01 de marzo. Los recorridos y muestreos se extendieron desde las 09:00 hasta las 19:00 horas. Se recorrió la totalidad del área de influencia del proyecto, donde se muestrearon 11 puntos distribuidos en el área de influencia indirecta del proyecto. Adicionalmente se realizaron tres puntos de muestreo en el sector norte del área atingente a este estudio.

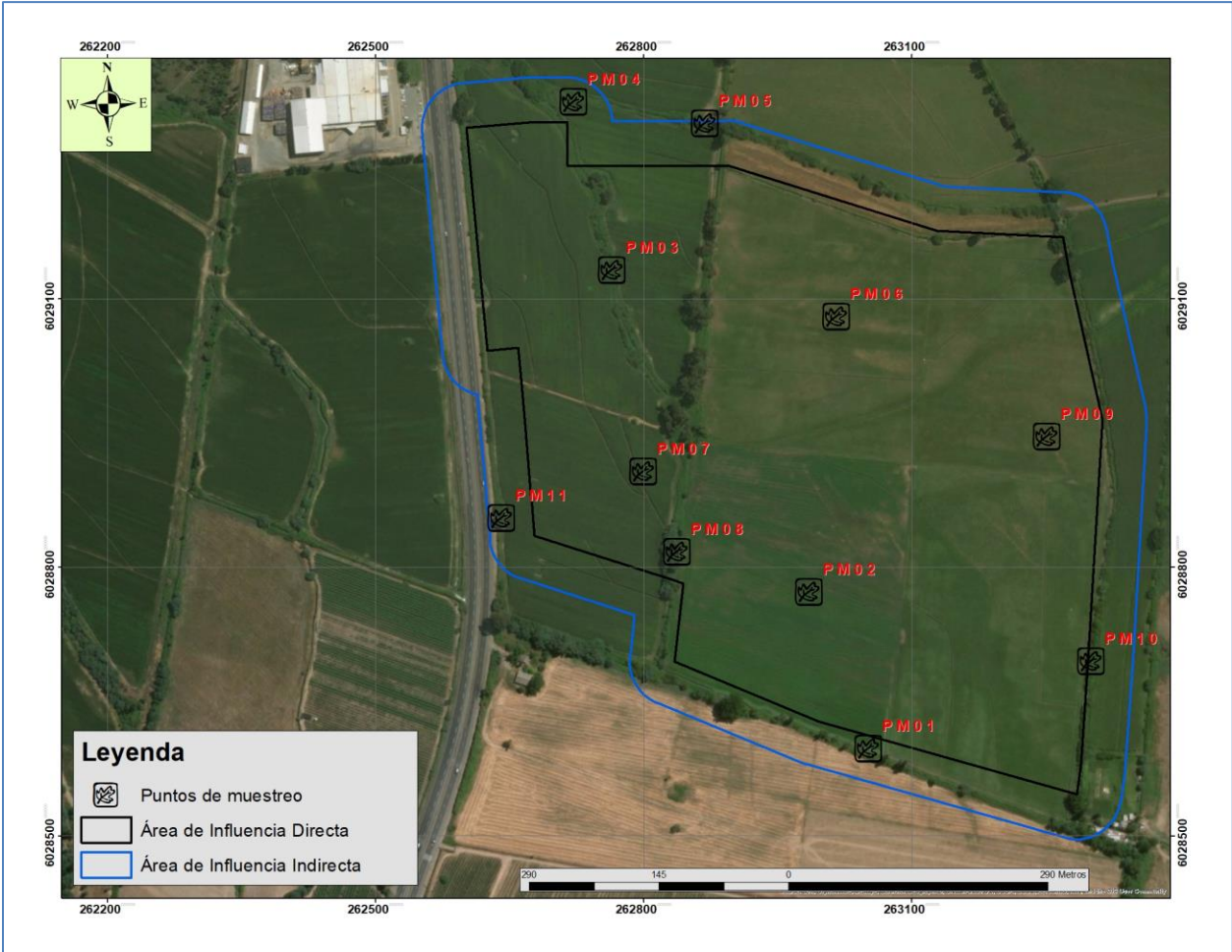
Las coordenadas de los puntos de muestreo se presentan en la Tabla 6, y su representación cartográfica se muestran en la Figura 2.

Tabla 6. Coordenadas de puntos de muestreo en terreno, Campaña Verano 2018.

Puntos de muestreo	Coordenadas UTM	
	Este	Norte
PM01	263051	6028597
PM02	262985	6028772
PM03	262764	6029132
PM04	262721	6029320
PM05	262868	6029296
PM06	263015	6029080
PM07	262799	6028907
PM08	262837	6028817
PM09	263251	6028946
PM10	263300	6028695
PM11	262640	6028855

Fuente: Elaboración propia, 2018.

Figura 2. Puntos de muestreo.



Fuente: Elaboración propia, 2018.

5.2.1 Vegetación

El área de influencia del proyecto se inserta dentro de una matriz de formaciones vegetacionales altamente intervenidas y con un alto grado de artificialización. La siguiente tabla muestra la superficie de cada formación vegetal y las especies dominantes en cada una de ellas.

Tabla 7. Tipos de recubrimiento de suelo que se verán afectados por el desarrollo del proyecto.

Nº	Recubrimientos del Suelo	Formaciones Vegetales	Código de Alturas	Código de Cobertura	Principales Especies			Superficie AID (ha)	Superficie AI (ha)
					Esp. 01	Esp. 02	Esp. 03		
1	Praderas	Pradera perenne de <i>Trifolium repens</i> y <i>Trifolium pratense</i>	H0	7	tr	tp	---	4,34	4,41
2		Pradera perenne de <i>Cyperus eragrostis</i> y <i>Verbena litoralis</i>	H1	7	ce	vl	---	21,01	23,37
3	Terreno Agrícola	Terreno agrícola de <i>Zea maiz</i>	H4	6	zm	---	---	8,87	14,36

4		Terreno agrícola de <i>Tritium sp.</i>		1	tsp	---	---	---	0,94
5	Matorrales	Matorral de <i>Rubus ulmifolium</i>	LA5/LB4/H3	7	Ru	AD	go	0,84	1,69
6		Matorral arborescente de <i>Rubus ulmifolius</i> y <i>Acacia dealbata</i>	L10/LB4/H3	6	Ru	AD	go	1,17	3,65
7	Infraestructura	Infraestructura habitacional	---	0	---	---	---	---	0,01
8		Ruta 5	---	0	---	---	---	---	1,30
TOTAL								36,23	49,72

Fuente: Elaboración propia, 2018.

AD: *Acacia dealbata*
tr: *Trifolium pratense*

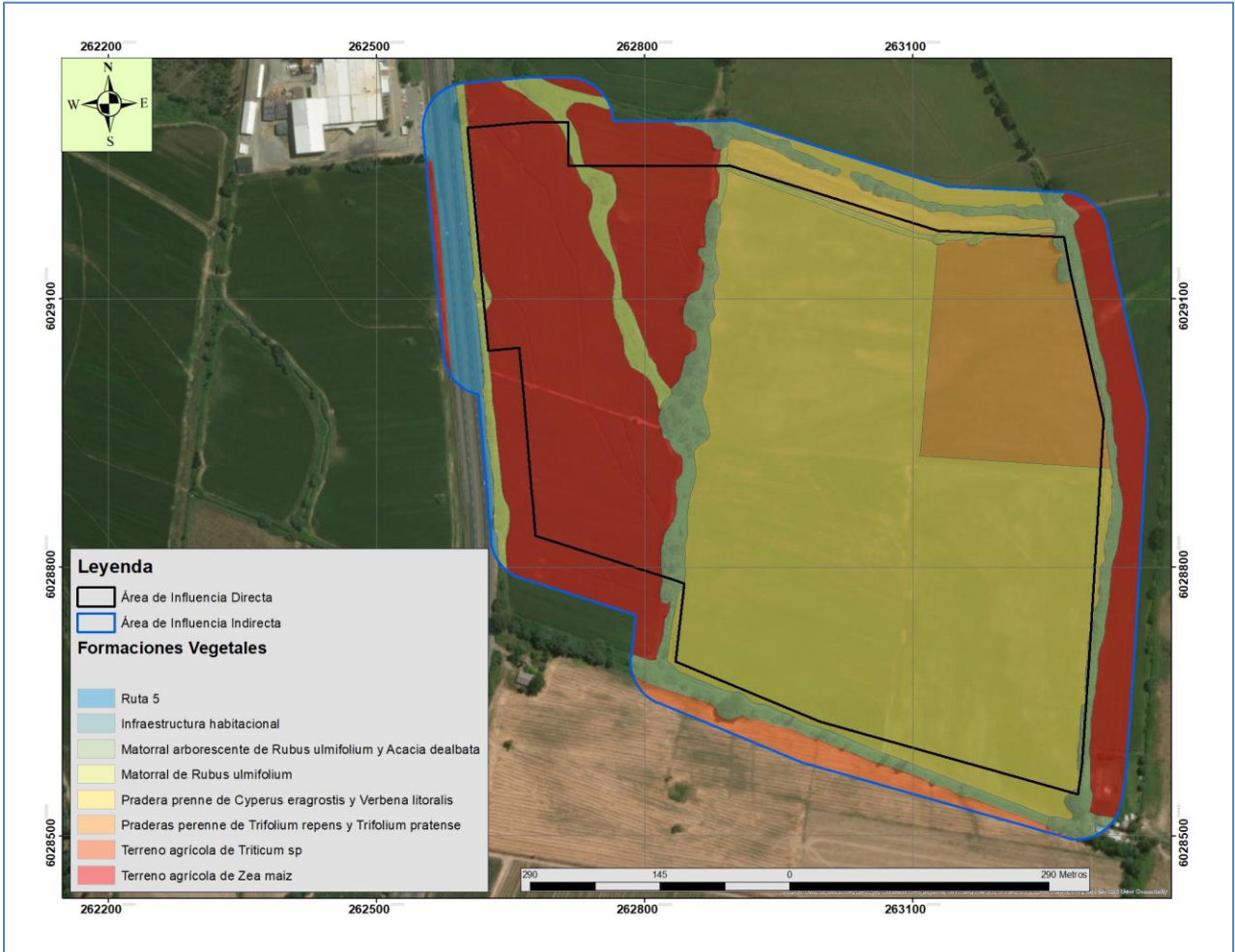
Ru: *Rubus ulmifolium*
ce: *Cyperus eragrostis*

zm: *Zea maíz*
vl: *Verbena litoralis*

tr: *Trifolium repens*
go: *Galega officinalis*

A continuación, se describen las formaciones vegetales definidas dentro del área de influencia directa del proyecto. La distribución de las formaciones vegetales en el área de influencia del proyecto se observa en la Figura 3.

Figura 3. Formaciones vegetales presentes en el área de influencia del proyecto.



Fuente: Elaboración propia, 2018.

Linares Generación SpA	DIA NUEVA CENTRAL SOLAR FOTOVOLTAICA LINARES		 emanagement
	ANEXO 12: FLORA Y VEGETACIÓN		
	MARZO 2018	Rev.: 0	

- **Pradera perenne de *Cyperus eragrostis* y *Verbena litoralis***

Formación compuesta principalmente por especies herbáceas formando un estrato bajo y muy denso, con coberturas que alcanzan el 100% del recubrimiento del suelo. Las especies dominantes de esta formación vegetal son *Cyperus eragrostis* (malcacho) y *Verbena litoralis* (verbena), acompañadas en menor cobertura por *Hypochaeris radicata* (hierba del chanco), *Lotus corniculatus* (lotera) y especies del género *Lolium*.

Esta formación vegetal es utilizada para el forrajeo de ganado y se encuentra rodeada de matorrales. La superficie de esta formación es de 21,01 ha en el AID, representando un 58,15% del total de la superficie.

Figura 4. Fisionomía de Pradera de *Cyperus eragrostis* y *Verbena litoralis*.



Fuente, Elaboración propia, 2018.

- **Pradera perenne de *Trifolium repens* y *Trifolium pratense***

Esta formación está compuesta por *Trifolium repens* (trébol blanco) y por *Trifolium pratense* (trébol rosado) especies que en conjunto ocupan casi el 100% del área, se pueden observar otras herbáceas pero con coberturas inferiores al 10%.

La superficie de esta formación vegetal es de 4,34 ha y la su fisionomía se observa en la siguiente figura.

Linares Generación SpA	DIA NUEVA CENTRAL SOLAR FOTOVOLTAICA LINARES		
	ANEXO 12: FLORA Y VEGETACIÓN		
	MARZO 2018	Rev.: 0	

Figura 5. Fisionomía de Pradera de *Trifolium repens* y *Trifolium pratense*



Fuente: Campaña de terreno, 2018.

- **Matorral de *Rubus ulmifolius***

Formación vegetal con fisionomía de matorral, en donde domina el estrato arbustivo compuesto por *Rubus ulmifolius* (zarzamora) con coberturas que varían de 75 a 100% del recubrimiento del suelo, con alturas que generalmente superan los dos metros dominando en todo el estrato, sobre este arbusto se puede encontrar en ciertos puntos *Muehlenbeckia hastulata* (quilo). El estrato herbáceo dentro de esta formación es escaso, desarrollándose solo en la periferia de esta y/o en lugares en donde no hay *Rubus ulmifolius* (zarzamora), dentro de las especies que se desarrollan en esta formación vegetal están: *Galega officinalis* (pacoyuyo).

Cabe mencionar que en esta formación existen individuos del tipo biológico árbol que se desarrollan de manera aislada y ocupando menos del 5% de cobertura del suelo y alturas inferiores a los 6 metros, tales como *Salix viminalis* (sauce mimbre), *Acacia dealbata* (aromo) y *Otholobium glandulosa* (culén), principalmente. Esta formación vegetal tiene una superficie de 0,84 ha y su fisionomía se observa en la siguiente figura.

Linares Generación SpA	DIA NUEVA CENTRAL SOLAR FOTOVOLTAICA LINARES		
	ANEXO 12: FLORA Y VEGETACIÓN		
	MARZO 2018	Rev.: 0	

Figura 6. Fisionomía de Matorral de *Rubus ulmifolius*.



Fuente: Campaña de terreno, 2018.

- **Matorral arborescente de *Rubus ulmifolius* y *Acacia dealbata***

Formación vegetal con fisionomía de matorral compuesto por *Rubus ulmifolius* (zarzamora) ocupando densamente el estrato arbustivo con coberturas que varían del 60 a 80% del recubrimiento del suelo y con alturas superiores a los dos metros, además de esta especie que se comporta como dominante dentro de esta formación vegetal se desarrolla en algunos sectores la especie *Muelembeckia hastulata* (quilo) con habito de enredadera y ocupando coberturas inferiores al 30% y *Aristotelia chilensis* (maqui).

La presencia de considerables individuos de *Acacia dealbata* (aromo), *Acacia melanoxylon* (aromo australiano) y *Eucalyptus globulus* (eucalipto) permiten que esta formación sea considerada matorral arborescente. Además, en este estrato se desarrollan especies del género *Populus* y las especies nativas *Acacia caven* (espino), *Peumus boldus* (boldo) y *Otholobium glandulosa* (culén), solo registrando individuos aislados dentro de la formación vegetal. En los bordes, ecotono del matorral con terrenos agrícolas y praderas, se registraron especie herbáceas, tales como, *Galega officinalis* (paco yuyo) y *Cyperus eragrostis* (malcacho), principalmente.

La superficie de esta formación vegetal dentro del área de influencia directa del proyecto es de 1,17 ha y la fisionomía de esta se puede observar en la Figura 7.

Linares Generación SpA	DIA NUEVA CENTRAL SOLAR FOTOVOLTAICA LINARES		
	ANEXO 12: FLORA Y VEGETACIÓN		
	MARZO 2018	Rev.: 0	

Figura 7. Fisionomía de Matorral de *Rubus ulmifolius* y *Acacia dealbata*.



Fuente: Campaña de terreno 2018.

- **Cultivo agrícola de *Zea maiz***

Formación vegetal con fisionomía de cultivo agrícola, compuesta por *Zea mais* (maíz), especie utilizada en la agricultura intensiva, formando un cultivo denso con coberturas superiores al 75% del recubrimiento del suelo y con alturas mayores a 2 metros. Dentro de esta matriz artificial se desarrollan especies herbáceas, tales como, *Cyperus eragrostis* (malcacho), *Datura stramonium* (chamico) y *Portulaca oleracea* (verdolaga), entre otras, desarrollándose bajo y entre las hileras del cultivo de maíz.

En el área de estudio es una de las formaciones vegetales que cubre mayor superficie dentro del área de influencia del proyecto, abarcando 8,87 ha, representando un 24,55% del área de influencia directa. La fisionomía de esta formación vegetal se observa en Figura 8.

Linares Generación SpA	DIA NUEVA CENTRAL SOLAR FOTOVOLTAICA LINARES		 emanagement
	ANEXO 12: FLORA Y VEGETACIÓN		
	MARZO 2018	Rev.: 0	

Figura 8. Fisionomía de Terreno agrícola de Zea maíz.



Fuente: campaña de terreno 2018.

5.2.2 Flora

Durante las dos campañas de terreno se registraron un total de 38 especies de flora vascular. La mayoría de las especies corresponden a la división taxonómica Magnoliophyta, clase Magnoliopsida (dicotiledóneas) con 34 especies, de las cuales las familias con mayor representatividad son las Poacea y Fabaceae con cinco y cuatro especies, respectivamente. Además, se identificaron cuatro especies de la división Liliopsida. En la siguiente tabla se muestran los puntos de muestreo realizados y las especies registradas en cada uno de ellos.

Tabla 8. Flora registrada en terreno asociada a los puntos de muestreo.

Especies	PM01	PM02	PM03	PM04	PM05	PM06	PM07	PM08	PM09	PM10	PM11
<i>Acacia dealbata</i> Link	P		P					P		P	
<i>Acacia melanoxylon</i> R. Br				P	P						
<i>Aristotelia chilensis</i> (Mol.) Stuntz	P							P			
<i>Avena barbata</i> Pott ex Link	P				P						
<i>Capsella bursa-pastoris</i> (L.) Medikus					P						
<i>Convolvulus arvensis</i> L.	P			P		P					
<i>Cyperus eragrostis</i> Lam.		P		P		P		P			
<i>Datura stramonium</i> L.							P				
<i>Daucus carota</i> L.	P					P					
<i>Erodium cicutarium</i> (L.) L'Hérit. ex Aiton	P										

Linares Generación SpA	DIA NUEVA CENTRAL SOLAR FOTOVOLTAICA LINARES		
	ANEXO 12: FLORA Y VEGETACIÓN		
	MARZO 2018	Rev.: 0	

<i>Eucalyptus globulus</i> Labill.					P						
<i>Galega officinalis</i> L.	P		P	P	P			P			P
<i>Holcus lanatus</i> L.	P					P	P				
<i>Hypochaeris radicata</i> L.		P				P					
<i>Lolium multiflorum</i> Lam.						P					
<i>Lotus corniculatus</i> L.					P	P					
<i>Muehlenbeckia hastulata</i> (J. E Jm) Johnst.	P							P			
<i>Otholobium glandulosa</i> (L.) J.W. Grimes	P		P	P							P
<i>Plantago lanceolata</i> L.		P				P					
<i>Polygonum hydropiperoides</i> Michx.					P						
<i>Populus nigra</i> L.					P			P			
<i>Prunella vulgaris</i> L.						P					
<i>Rubus ulmifolius</i> Schott	P		P	P	P			P		P	P
<i>Rumex crispus</i> L.	P			P	P	P					
<i>Salix babylonica</i> L.					P						
<i>Senecio vulgaris</i> L.	P	P									
<i>Sisymbrium officinale</i> (L.) Scorp	P										
<i>Trifolium pratense</i> L.						P			P		
<i>Trifolium repens</i> L.		P				P			P		
<i>Tristerix corymbosus</i> (L.) Kuijt					P						
<i>Zea maiz</i> Vell							P				
<i>Setaria pumila</i> (Poir.) Roem. & Schult.				P							
<i>Verbena litoralis</i> Kunth		P				P					
<i>Portulaca oleracea</i> L.							P				
<i>Acacia caven</i> (Mol.) Mol.	P							P			
<i>Peumus boldus</i> (Mol.)	P										
<i>Salix Viminalis</i> L.											P
<i>Quercus robur</i> L.										P	

Fuente: Elaboración propia, a partir de datos levantados en terreno, 2018.

En la Tabla 9 se indica la clasificación taxonómica de las especies identificadas en el área de influencia, indicando además su origen y tipo biológico.

Tabla 9. Flora registrada en terreno

División	Familia	Género	Especie	Tipo biológico	Origen
Liliopsida (Monocotiledóneas)	Cyperaceae	Cyperus	<i>Cyperus eragrostis</i> Lam.	Herbácea	Nativa
Liliopsida (Monocotiledóneas)	Poaceae	Avena	<i>Avena barbata</i> Pott ex Link	Herbácea	Alóctona
Liliopsida (Monocotiledóneas)	Poaceae	Holcus	<i>Holcus lanatus</i> L.	Herbácea	Alóctona
Liliopsida (Monocotiledóneas)	Poaceae	Lolium	<i>Lolium multiflorum</i> Lam.	Herbácea	Alóctona

Linares Generación SpA	DIA NUEVA CENTRAL SOLAR FOTOVOLTAICA LINARES		 emanagement
	ANEXO 12: FLORA Y VEGETACIÓN		
	MARZO 2018	Rev.: 0	

Magniolopsida (Dicotiledónea)	Myrtaceas	Eucalyptus	<i>Eucalyptus globulus</i> Labill.	Árbol	Alóctona
Magniolopsida (Dicotiledónea)	Elaeocarpaceae	Aristotelia	<i>Aristotelia chilensis</i> (Mol.) Stuntz	Árbol	Nativa
Magniolopsida (Dicotiledónea)	Fabaceae	Acacia	<i>Acacia dealbata</i> Link	Árbol	Alóctona
Magniolopsida (Dicotiledónea)	Fabaceae	Acacia	<i>Acacia melanoxylon</i> R. Br	Árbol	Alóctona
Magniolopsida (Dicotiledónea)	Fabaceae	Otholobium	<i>Otholobium glandulosa</i> (L.) J.W. Grimes	Árbol	Endémico
Magniolopsida (Dicotiledónea)	Fagaceae	Quercus	<i>Quercus robur</i> L.	Árbol	Alóctona
Magniolopsida (Dicotiledónea)	Mimosaceae	Acacia	<i>Acacia caven</i> (Mol.) Mol.	Árbol	Nativa
Magniolopsida (Dicotiledónea)	Monimiaceae	Peumus	<i>Peumus boldus</i> (Mol.)	Árbol	Endémico
Magniolopsida (Dicotiledónea)	Salicaceae	Populus	<i>Populus nigra</i> L.	Árbol	Alóctona
Magniolopsida (Dicotiledónea)	Salicaceae	Salix	<i>Salix babylonica</i> L.	Árbol	Alóctona
Magniolopsida (Dicotiledónea)	Salicaceae	Salix	<i>Salix viminalis</i> L.	Árbol	Alóctona
Magniolopsida (Dicotiledónea)	Polygonaceae	Muehlenbeckia	<i>Muehlenbeckia hastulata</i> (J. E Jm) Johnst.	Arbustiva	Nativa
Magniolopsida (Dicotiledónea)	Rosaceae	Rubus	<i>Rubus ulmifolius</i> Schott	Arbustiva	Alóctona
Magniolopsida (Dicotiledónea)	Convolvulaceae	Convolvulus	<i>Convolvulus arvensis</i> L.	Herbácea	Alóctona
Magniolopsida (Dicotiledónea)	Portulacaceae	Portulaca	<i>Portulaca oleracea</i> L.	Herbácea	Alóctona
Magniolopsida (Dicotiledónea)	Verbenaceae	Verbena	<i>Verbena litoralis</i> Kunth	Herbácea	Alóctona
Magniolopsida (Dicotiledónea)	Apiaceae	Daucus	<i>Daucus carota</i> L.	Herbácea	Alóctona
Magniolopsida (Dicotiledónea)	Asteraceae	Hypochaeris	<i>Hypochaeris radicata</i> L.	Herbácea	Alóctona
Magniolopsida (Dicotiledónea)	Asteraceae	Senecio	<i>Senecio vulgaris</i> L.	Herbácea	Alóctona
Magniolopsida (Dicotiledónea)	Brassicaceae	Capsella	<i>Capsella bursa-pastoris</i> (L.) Medikus	Herbácea	Alóctona
Magniolopsida (Dicotiledónea)	Brassicaceae	Sisymbrium	<i>Sisymbrium officinale</i> (L.) Scorp	Herbácea	Alóctona
Magniolopsida (Dicotiledónea)	Fabaceae	Lotus	<i>Lotus corniculatus</i> L.	Herbácea	Alóctona
Magniolopsida (Dicotiledónea)	Geraniaceae	Erodium	<i>Erodium cicutarium</i> (L.) L'Hérit. ex Aiton	Herbácea	Alóctona
Magniolopsida (Dicotiledónea)	Lamiaceae	Prunella	<i>Prunella vulgaris</i> L.	Herbácea	Alóctona
Magniolopsida (Dicotiledónea)	Papilionaceae	Galega	<i>Galega officinalis</i> L.	Herbácea	Alóctona
Magniolopsida (Dicotiledónea)	Papilionaceae	Trifolium	<i>Trifolium pratense</i> L.	Herbácea	Alóctona
Magniolopsida (Dicotiledónea)	Papilionaceae	Trifolium	<i>Trifolium repens</i> L.	Herbácea	Alóctona
Magniolopsida (Dicotiledónea)	Plantaginaceae	Plantago	<i>Plantago lanceolata</i> L.	Herbácea	Alóctona
Magniolopsida (Dicotiledónea)	Polygonaceae	Polygonum	<i>Polygonum hydropiperoides</i> Michx.	Herbácea	Alóctona
Magniolopsida (Dicotiledónea)	Polygonaceae	Rumex	<i>Rumex crispus</i> L.	Herbácea	Alóctona
Magniolopsida (Dicotiledónea)	Solanaceae	Datura	<i>Datura stramonium</i> L.	Herbácea	Alóctona
Magniolopsida (Dicotiledónea)	Poaceae	Setaria	<i>Setaria pumila</i> (Poir.) Roem. & Schult.	Herbácea	Alóctona
Magniolopsida (Dicotiledónea)	Poaceae	Zea	<i>Zea maiz Vell</i>	Herbácea	Alóctona
Magniolopsida (Dicotiledónea)	Loranthaceae	Tristerix	<i>Tristerix corymbosus</i> (L.) Kuijt	Parasita	Nativa

Fuente: Elaboración propia a través de listados florísticos levantados en terreno, 2018

Linares Generación SpA	DIA NUEVA CENTRAL SOLAR FOTOVOLTAICA LINARES		 emangement
	ANEXO 12: FLORA Y VEGETACIÓN		
	MARZO 2018	Rev.: 0	

- **Origen biogeográfico**

A partir de la prospección de terreno, se identificó la presencia de 38 especies de flora vascular presentes en el área de influencia del proyecto, de las cuales 31 corresponden a especies alóctonas (81,58%), cinco clasificadas como nativas (13,16%) y dos especies es endémicas (5,26%). Los datos anteriores nos muestran lo intervenido que se encuentra el área de emplazamiento del proyecto, conformado por formaciones artificiales las que están compuesta en su mayoría por especies alóctonas, mientras que las especies nativas ocupan un porcentaje mucho menor y solo se desarrolla *Otholobium glandulosa* (culén) y *Peumus boldus* (peumo) representando a las especies endémicas.

- **Hábito de crecimiento**

El hábito de crecimiento predominante en el área de influencia es el herbáceo, representado por 24 especies (63,16%), en segundo lugar, el tipo biológico árbol se expresa con 11 especies (28,95%), seguidas por dos arbustivas y una especie parásita (*Tristerix corymbosus*).

- **Estado de conservación**

Respecto a las especies con problemas de conservación, de acuerdo a los decretos generados en el marco del Reglamento de Clasificación de Especies, Libro Rojo de la Flora Nativa de Chile y otros documentos válidos, no se identificaron especies que presenten alguna categoría de conservación.

5.3 Legislación ambiental aplicable

5.3.1 Análisis de la Ley 20.283/2008

En el área del proyecto no hay áreas de vegetación nativa ubicadas dentro del área del proyecto que cumplan con la definición legal establecida en el Artículo 2 de la Ley 20.283/2008, motivo por el cual no corresponderá desarrollar los contenidos requeridos en el Permiso Ambiental Sectorial N° 148¹.

Por otro lado, del análisis de las Formaciones Vegetales descritas en el presente estudio, ninguna de ellas califica con las condiciones establecidas en el Artículo 3 del Decreto N° 93/2008 Reglamento General de la Ley 20.283/2008, por lo que el presente proyecto no requiere de la presentación del Permiso Ambiental Sectorial N° 151².

En relación a las Formaciones Xerofíticas que se pudieran desarrollar en el área del proyecto, se desarrollan dos especies clasificadas como especies nativas según el DS N° 68 del año 2009, el cual “ESTABLECE, APRUEBA Y OFICIALIZA NÓMINA DE ESPECIES ARBÓREAS Y ARBUSTIVAS ORIGINARIAS DEL PAIS” sin embargo no se cumple con la condiciones

¹Artículo 148 – Permiso para corta de bosque nativo. Decreto N° 40/2012 correspondiente al Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.

²Artículo 151 – Permiso para la corta, destrucción o descepado de formaciones xerofíticas. Decreto N° 40/2012 correspondiente al Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.

Linares Generación SpA	DIA NUEVA CENTRAL SOLAR FOTOVOLTAICA LINARES		
	ANEXO 12: FLORA Y VEGETACIÓN		
	MARZO 2018	Rev.: 0	

mínimas que se mencionan en el Artículo 3° del Reglamento de la Ley 20.283, por lo que no es pertinente presentar un Plan de Trabajo en Formaciones Xerofíticas.

5.3.2 Análisis del Decreto Ley 701/1974

En el área de estudio del proyecto, no se han identificado zonas que presenten plantaciones forestales reguladas bajo D.L. N° 701/1974, motivo por el cual no corresponderá desarrollar los contenidos requeridos en el Permiso Ambiental Sectorial N° 149³.

5.4 Proximidad a Áreas protegidas o de Interés de Conservación

Al analizar la información de áreas administradas bajo el SNASPE, Sitios Prioritarios para la conservación de la Biodiversidad, sitios RAMSAR, parques y reservas de propiedad privada, se observa que el área de emplazamiento del proyecto no se encuentra inserta en ningún tipo de área que reciba protección pública ni privada.

³Artículo 149 – Permiso para la corta de plantaciones en terrenos de aptitud preferentemente forestal. Decreto N° 40/2012 correspondiente al Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.

Linares Generación SpA	DIA NUEVA CENTRAL SOLAR FOTOVOLTAICA LINARES		 emangement
	ANEXO 12: FLORA Y VEGETACIÓN		
	MARZO 2018	Rev.: 0	

6 Conclusiones

Para la caracterización del componente ambiental flora y vegetación terrestre se llevaron a cabo dos campañas de terreno ejecutada en la temporada de verano del presente año, en las cuales se realizaron recorridos pedestres por toda el área de influencia del proyecto y 11 puntos de muestreo en las distintas formaciones vegetales presentes.

Para el caso de este estudio se han considerado dos subáreas; el área de influencia directa (AID), la cual ocupa una superficie de 36,13 ha en donde se emplazarán las distintas obras del proyecto y el área de influencia indirecta (AII) con 49,72 ha de superficie. Ésta última corresponde a un área buffer de 50 metros del AID.

De la clasificación del recubrimiento del suelo, se han logrado identificar cuatro unidades diferentes, de las cuales solo tres se desarrollan dentro del AID, mientras que el recubrimiento Infraestructura está presente solo en el AII del proyecto (correspondiente a la Ruta 5). Principalmente el área está cubierta por formaciones vegetales en donde domina el tipo biológico herbáceo, consistentes en Praderas y Terrenos agrícolas, con 25,35 ha y 8,87 ha, respectivamente.

En términos florísticos, la riqueza del área de influencia asciende a un total de 38 especies de flora vascular, 31 de las cuales son alóctonas, cinco nativas y dos endémicas. Respecto al hábito de crecimiento de las especies observadas, la dominante corresponde a las herbáceas representadas por 24 especies, luego las arbóreas con 11 especies, seguido por las arbustivas con dos especies y finalmente por la especie parásita *Tristerix corymbosus* (quintral).

Respecto a las especies en categoría de conservación, en el área de estudio no se logró identificar ninguna especie que presente alguna categoría de conservación de acuerdo a la legislación ambiental vigente. Esto se debe principalmente al alto grado de intervención que presentan estas áreas, donde la intensa actividad agrícola sobre la vegetación, incide en el establecimiento de este tipo de especies, que en cierta manera requieren de ambientes menos intervenidos. En consideración a esto no se registraron áreas sensibles.

Del análisis de las unidades vegetales en función de las definiciones establecidas en la Ley 20.283/08 y su Reglamento (D.S. N° 93/08), se ha concluido que estas no califican dentro de la condición de Bosque Nativo, Bosque de Preservación ni de Formación Xerofítica, motivo por el cual la ejecución de este proyecto no requerirá de tramitar los PAS 148, 150 ni 151, respectivamente. En cuanto a la presencia de Plantaciones forestales, no se han identificado áreas correspondientes a este tipo de formación, motivo por el cual este proyecto no requiere tramitar el PAS 149.

En términos generales, el área de estudio presenta un alto grado de antropización, motivo por el cual las especies vegetales nativas han sido reemplazadas por otras de mayor interés económicos, en este caso, por especies de interés agrícola. La ejecución de este proyecto alterará de manera muy poco significativa la flora y vegetación nativa característica de la zona, debido a que solo existen dos especies endémicas que están presentes en el recubrimiento de suelo Matorrales, tratándose de *Otholobium glandulosa* (culén) y *Peumus boldus* (boldo) este último se registró solo una vez en el sector oriente del área de influencia indirecta del proyecto.

Linares Generación SpA	DIA NUEVA CENTRAL SOLAR FOTOVOLTAICA LINARES		 emangement
	ANEXO 12: FLORA Y VEGETACIÓN		
	MARZO 2018	Rev.: 0	

7 Bibliografía

- Belov, M. 2009. Chile Flora (Disponible en línea en: <http://www.chileflora.com>, visitada el 16/09/2013).
- Benoit, I. 1989 (Ed.). Libro rojo de la flora terrestre de Chile. Corporación Nacional Forestal (CONAF), Santiago, Chile. 157 p.
- Catálogo de Plantas Vasculares de Flora del Cono Sur. (Disponible en línea: <http://www.darwin.edu.ar/Proyectos/FloraArgentina/Especies.asp>)
- CONAF-CONAMA-BIRF. 1997. Manual de Cartografía. Proyecto Catastro y Evaluación de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile. Santiago de Chile.
- CONAF. 2011. Catastro de los recursos vegetacionales nativos de Chile, Monitoreo de cambios y actualizaciones Período 1997 – 2011. Corporación Nacional Forestal, Santiago, Chile. 28 p.
- CONAF-MINAGRI. 2014. Guía de Evaluación Ambiental. Criterios para la evaluación de proyectos sometidos al SEIA. 92 pp.
- CONAMA, 2008. Biodiversidad de Chile, patrimonio y desafíos. 640 p.
- Etienne y Prado. 1982. Descripción de la Vegetación mediante la Cartografía de Ocupación de Tierras. Universidad de Chile. 120 p.
- Gajardo R. 1993. La vegetación natural de Chile, clasificación y distribución geográfica. Editorial Universitaria, Santiago, Chile. 165 p.
- Luebert F y Pliscoff P. 2006. Sinopsis climática y vegetacional de Chile. Editorial Universitaria. 316 pp.
- Martcorena, C y Quezada, M. 1985. Catálogo de la flora vascular de Chile. GayanaBot. 421 (1 –2): 1 -155.
- Matthei O. 1995. Manual de las malezas que crecen en Chile. Alfabeta Impresores, Santiago.
- Ministerio de Agricultura. Ley 20.283/08. Sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal N° 20.283.
- Ministerio de Agricultura. D.S. N° 68/09. Establece, Aprueba y Oficializa Nómina de Especies Arbóreas y Arbustivas Originarias del País.
- Ministerio Secretaría General de la Presidencia. D.S. N° 151/06. Oficializa Primera Clasificación de Especies Silvestres Según su Estado de Conservación.
- Ministerio Secretaría General de la Presidencia. D.S. N° 50/08. Aprueba y Oficializa Nómina Para el Segundo Proceso de Clasificación de Especies Según su Estado de Conservación.

Linares Generación SpA	DIA NUEVA CENTRAL SOLAR FOTOVOLTAICA LINARES		
	ANEXO 12: FLORA Y VEGETACIÓN		
	MARZO 2018	Rev.: 0	

Ministerio Secretaría General de la Presidencia. D.S. N° 51/08. Aprueba y Oficializa Nómina Para el Tercer Proceso de Clasificación de Especies Según su Estado de Conservación.

Ministerio Secretaría General de la Presidencia. D.S. N° 23/09. Aprueba y Oficializa Nómina Para el Cuarto Proceso de Clasificación de Especies Según su Estado de Conservación.

Ministerio del Medio Ambiente. D.S. N° 29/11. Aprueba Reglamento Para la Clasificación de Especies Silvestres Según Estado de Conservación.

Ministerio del Medio Ambiente. D.S. N° 33/11. Aprueba y Oficializa Clasificación de Especies Según su Estado de Conservación, Quinto Proceso.

Ministerio del Medio Ambiente. D.S. N° 41/11. Aprueba y Oficializa Clasificación de Especies Según su Estado de Conservación, Sexto Proceso. Ministerio del Medio Ambiente.

Ministerio del Medio Ambiente. D.S. N° 42/12. Aprueba y Oficializa Clasificación de Especies Según su Estado de Conservación, Séptimo Proceso.

Ministerio del Medio Ambiente. D.S. N° 19/12. Aprueba y Oficializa Clasificación de Especies Según su Estado de Conservación, Octavo Proceso.

Ministerio del Medio Ambiente. D.S. N° 13/13. Aprueba y Oficializa Clasificación de Especies Según su Estado de Conservación, Noveno Proceso.

Ministerio del Medio Ambiente. D.S. N° 52/14. Aprueba y Oficializa Clasificación de Especies Según su Estado de Conservación, Décimo Proceso.

Ministerio del Medio Ambiente. D.S. N° 38/15. Aprueba y Oficializa Clasificación de Especies Según su Estado de Conservación, Onceavo Proceso.

Serey, I., M. Ricci & C. Smith-Ramírez (Eds.) 2007. Libro Rojo de la Región del Maule. Corporación Nacional Forestal – Universidad de Chile, Rancagua, Chile, 222 pp.

Silva J. 2004. Caracterización de plantaciones con especies nativas para fines de protección, en la cuenca periurbana de la ciudad de Illapel, Región de Coquimbo. Memoria de Título para optar al Título Profesional de Ingeniero Forestal. Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Forestales, Departamento de Silvicultura. 93 p.

Squeo FA, G Arancio, JR Gutiérrez, L Letelier, MTK Arroyo, P León-Lobos & L Rentería-Arrieta. 2008. Flora Amenazada de la Región de Atacama y Estrategias para su Conservación. Ediciones Universidad de La Serena, La Serena. Viii. 72 p.

Stark, S. 2007. Enciclopedia de la Flora Chilena. (Disponible en línea en: <http://www.florachilena.cl/>, visitada el 29/01/2013).

The Plant List (Disponible en línea: <http://www.theplantlist.org/>)

Linares Generación SpA	DIA NUEVA CENTRAL SOLAR FOTOVOLTAICA LINARES		 emanagement
	ANEXO 12: FLORA Y VEGETACIÓN		
	MARZO 2018	Rev.: 0	

Trópicos (Disponible en línea: <http://www.tropicos.org/Home.aspx>)